Fortgeschrittene Analysis (ANA-F)

Semesterwoche 6

Gewöhnliche Differentialgleichungen I

Ron Porath und Joachim Wirth

23. März 2026

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Einführendes Beispiel: Differentialgleichung des Federpendels
3. Differentialgleichungen
4. Lösung eines Anfangswertproblems (AWP)
   - AWP: Richtungsfeld einer DGL 1. Ordnung
   - AWP: Unterschiedliche Lösungsmethoden
5. Do It Yourself

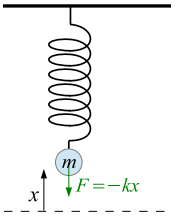
Themen und Lernziele

- Thema: Gewöhnliche Differentialgleichungen erster Ordnung
  - Einführung in Differentialgleichungen: Federpendel
  - Richtungsfeld einer Differentialgleichung 1. Ordnung
  - Allgemeine Lösung durch Separation der Variablen und Variation der Konstanten
  - Anfangswertproblem, spezielle Lösung
  - Numerische Lösung von Anfangswertproblemen: Euler-Verfahren
  - (Einführung in Runge-Kutta-Verfahren)
- Lernziele
  - Differentialgleichungen 1. Ordnung mit Separation der Variablen und Variation der Konstanten lösen
  - Euler-Verfahren zur numerischen Lösung anwenden
  - (Explizite Runge-Kutta-Verfahren programmieren)

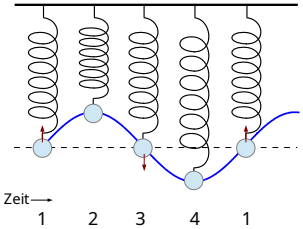
Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Einführendes Beispiel: Differentialgleichung des Federpendels
3. Differentialgleichungen
4. Lösung eines Anfangswertproblems (AWP)
   - AWP: Richtungsfeld einer DGL 1. Ordnung
   - AWP: Unterschiedliche Lösungsmethoden
5. Do It Yourself

Beispiel: Schwingungsgleichung des Federpendels



Federpendel



Schwingung

- Nach dem Hookschen Gesetz wirkt die Federkraft entgegengesetzt zur Auslenkung x:

$$F_1 = -k\,x$$

- Der Betrag der Federkraft ist proportional zur Auslenkung.
- Die Proportionalitätskonstante k nennt man Federkonstante.

- Auf die Masse m wirken Federkraft F_1 und beschleunigende Kraft

$$F_2 = m\,a\,.$$

- Beide Kräfte befinden sich im Gleichgewicht:

$$\begin{aligned} F_2 &= F_1 \\ m\,a &= -k\,x \\ m\,a + k\,x &= 0 \end{aligned}$$

- Ist die Auslenkung $x(t)$ eine Funktion der Zeit t, so sind deren Ableitungen Geschwindigkeit v und Beschleunigung a:

$$\begin{aligned} v(t) &= \dot{x}(t) \\ a(t) &= \dot{v}(t) = \ddot{x}(t) \end{aligned}$$

- Differentialgleichung 2. Ordnung:

$$m\,\ddot{x}(t) + k\,x(t) = 0$$

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Einführendes Beispiel: Differentialgleichung des Federpendels
3. Differentialgleichungen
4. Lösung eines Anfangswertproblems (AWP)
   - AWP: Richtungsfeld einer DGL 1. Ordnung
   - AWP: Unterschiedliche Lösungsmethoden
5. Do It Yourself

Differentialgleichungen

Definition (Differentialgleichung)

Eine Differentialgleichung (DGL) ist eine Gleichung, die neben einer gesuchten Funktion auch eine oder mehrere ihrer Ableitungen enthält.

- Bei einer gewöhnlichen DGL (engl. ODE, ordinary differential equation) hängt die gesuchte Funktion von nur einer Variablen ab. Beispiel: Linear gedämpfte Schwingung

$$m\,\ddot{x}(t) + d\,\dot{x}(t) + k\,x(t) \;=\; 0$$

- Hängt die gesuchte Funktion von mehreren Variablen ab, spricht man von einer partiellen DGL (engl. PDE, partial differential equation). Beispiel: Wärmeleitungsgleichung

$$\frac{\partial}{\partial t}\,u(x,y,t) \;=\; a\,\Delta\,u(x,y,t)$$

- Im weiteren Verlauf der Vorlesung werden nur gewöhnliche DGln behandelt.

- Implizite DGL, Beispiel:

$$y'(x) + y(x) - x \;=\; 0$$

- Explizite DGL, aufgelöst nach der höchsten Ableitung:

$$y'(x) \;=\; x - y(x)$$

- Allgemeine Lösung: Schar von Lösungen der DGL, abhängig von Scharparameter $C \in \mathbb{R}$.

$$y(x) \;=\; C\,\mathrm{e}^{-x} + x - 1$$

- Anfangswertproblem (AWP), engl. initial value problem (IVP), spezielle Lösung durch einen vorgegebenen Punkt:

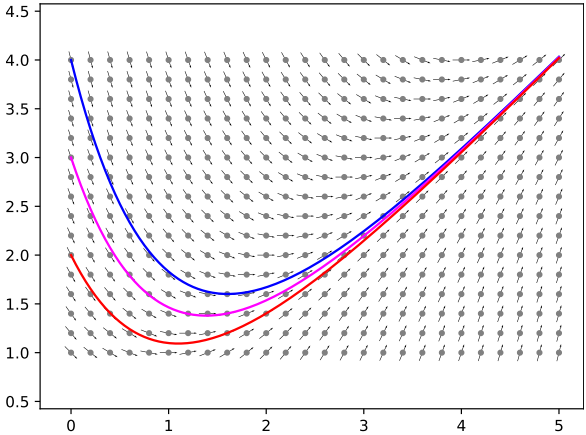
$$y(0) \;=\; 2$$

$$y(x) \;=\; 3\,\mathrm{e}^{-x} + x - 1$$

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Einführendes Beispiel: Differentialgleichung des Federpendels
3. Differentialgleichungen
4. Lösung eines Anfangswertproblems (AWP)
   - AWP: Richtungsfeld einer DGL 1. Ordnung
   - AWP: Unterschiedliche Lösungsmethoden
5. Do It Yourself

AWP: Richtungsfeld einer DGL 1. Ordnung



- Voraussetzung: Explizite DGL

$$y' = f(x, y) = x - y$$

- Wähle Punkte im Koordinatensystem.
- Setze deren Koordinaten in die DGL ein, die Resultate sind Werte der Ableitung.
- Zeichne die Ableitungswerte als Steigungen von Linienelemente ein.
- Das Richtungsfeld gibt einen guten Überblick über die allgemeine Lösung der DGL.

Allgemeine Lösung:

$$y(x) = C\,\mathrm{e}^{-x} + x - 1$$

Ausgewählte spezielle Lösungen:

$y_1(0) = 4$	$y_1(x) = 5\,\mathrm{e}^{-x} + x - 1$	blau
$y_2(0) = 3$	$y_2(x) = 4\,\mathrm{e}^{-x} + x - 1$	magenta
$y_3(0) = 2$	$y_3(x) = 3\,\mathrm{e}^{-x} + x - 1$	rot

AWP: Unterschiedliche Lösungsmethoden

- Symbolische Lösung mit Maxima
  - 1. Ordnung: Maxima-Skript `1-symbolisch-ordnung-1.wxmx`
  - 2. Ordnung: Maxima-Skript `2-symbolisch-ordnung-2.wxmx`
- Richtungsfelder zeichnen: Jupyter-Notebook `3-richtungsfelder.ipynb`
- „Mit Bleistift und Papier“
  - Allgemeine Lösung der homogenen DGL

    $$y'(x) + y = 0$$

    durch Separation der Variablen
  - Allgemeine Lösung der inhomogenen DGL

    $$y'(x) + y = x$$

    durch Variation der Konstanten
  - Spezielle Lösung durch den Punkt $(0/2)$
  - Resultat: Jupyter-Notebook `4-anfangswertproblem.ipynb`
- Numerische Lösung durch
  - Eulerverfahren
  - und Runge-Kutta-Verfahren

  Jupyter-Notebook `5-numerisch.ipynb`

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Einführendes Beispiel: Differentialgleichung des Federpendels
3. Differentialgleichungen
4. Lösung eines Anfangswertproblems (AWP)
   - AWP: Richtungsfeld einer DGL 1. Ordnung
   - AWP: Unterschiedliche Lösungsmethoden
5. Do It Yourself

„Do It Yourself“

Papula, Band 2, Kapitel IV

- **Theorie**
  - Abschnitt 1, Seiten 343 – 352
  - Abschnitt 2, Seiten 355 – 362
- **Übungen**
  - Zu Abschnitt 1, Seite 522, empfohlen: Aufgaben 1, 2 und 4
  - Zu Abschnitt 2, Seite 523 – 524, Auswahl aus den Aufgaben 4 und 5